

Conclusão

Este projeto teve como objetivo desenvolver um modelo de classificação para identificação de fraudes em transações bancárias com cartão de crédito. A base utilizada apresenta forte desbalanceamento entre as classes, com predominância quase absoluta de transações legítimas e uma quantidade muito pequena de transações fraudulentas. Por esse motivo, a acurácia não foi considerada a principal métrica de avaliação, pois poderia transmitir uma falsa percepção de bom desempenho mesmo em modelos incapazes de detectar fraudes.

Para lidar com esse cenário, foi construído um ensemble personalizado orientado a risco, denominado **Custom Risk-Oriented Ensemble**. Internamente, o modelo combina as probabilidades estimadas por diferentes algoritmos de classificação, atribuindo pesos a cada modelo com base no desempenho obtido no conjunto de validação. A partir dessas probabilidades ponderadas, foi gerado um score final de risco para cada transação.

A decisão final do ensemble foi baseada em zonas de risco: **Baixo Risco**, **Risco Médio** e **Alto Risco**. Para a classificação final, foi adotada a política “**Apenas Alto Risco**”, em que somente as transações classificadas como alto risco são marcadas como fraude. Essa abordagem permite transformar a saída de múltiplos modelos em uma única decisão final, mais próxima de um processo real de análise bancária.

No conjunto de teste, o ensemble final apresentou **accuracy de 0.9994**, **precision de 0.7961**, **recall de 0.8367** e **F1-score de 0.8159** para a classe fraude. Além disso, obteve **ROC AUC de 0.9732** e **Average Precision de 0.8274**, métricas importantes para avaliar modelos em bases desbalanceadas. A matriz de confusão final apresentou **56.843 verdadeiros negativos**, **21 falsos positivos**, **16 falsos negativos** e **82 verdadeiros positivos**.

Os resultados indicam que o modelo conseguiu identificar a maior parte das fraudes presentes no conjunto de teste, mantendo uma quantidade relativamente baixa de falsos positivos. Isso é relevante porque, em um contexto bancário, falsos negativos representam fraudes não detectadas, enquanto falsos positivos podem gerar bloqueios indevidos de transações legítimas. Portanto, o modelo proposto apresentou um equilíbrio adequado entre detecção de fraude e controle de alertas falsos.

Como limitação, destaca-se que as variáveis principais da base já estavam transformadas por PCA, o que reduz a interpretabilidade direta dos atributos originais. Ainda assim, essa característica não impediu o desenvolvimento de um modelo eficaz para classificação.